

Manual de Usuario

Sistema de Reservas de Hotel Solaris

Fecha de Elaboración: Octubre 2024

Autores: Equipo de Desarrollo de Hotel Solaris

Contenido

Manual de Usuario	1
Sistema de Reservas de Hotel Solaris	1
1. Introducción	3
2. Objetivos	4
3. Requisitos.....	5
3.1 Requisitos del Sistema	5
4. Descripción Técnica.....	6
4.1 Arquitectura de la Base de Datos.....	6
4.2 Arquitectura de la Aplicación	6
5. Solución de Problemas	7
5.1 Problemas en la base de datos de MySQL Server	7
5.2 Validaciones.....	7
6. Seguridad y Privacidad	8
7. Licencia de Uso	8
1. Tipo de Licencia	8
2. Uso Permitido	8
3. Restricciones.....	8
4. Responsabilidad	9
5. Terminación de la Licencia	9
6. Aceptación de los Términos	9
8. Términos y Condiciones.....	9
9. Glosario.....	9

1. Introducción

El **Sistema de Reservas de Hotel Solaris** es una plataforma web diseñada para permitir a los usuarios realizar y gestionar reservas de habitaciones de manera eficiente. Este sistema busca optimizar la experiencia del cliente mediante una interfaz amigable y accesible. Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión, ver habitaciones disponibles, realizar reservas, y gestionar sus datos personales en un entorno seguro.

El desarrollo del sistema ha involucrado el uso de tecnologías modernas, lo que permite que el sistema sea escalable y fácil de mantener. La aplicación se basa en una arquitectura cliente-servidor, con un frontend interactivo y un backend robusto que gestiona la lógica de negocio y la interacción con la base de datos.

2. Objetivos

El objetivo principal de este manual es proporcionar una guía técnica y funcional sobre el sistema de reservas. Esto incluye:

- Facilitar la comprensión de la arquitectura y las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema.
- Documentar los requisitos y características del sistema para futuros desarrolladores y administradores.
- Proveer soluciones a problemas comunes que puedan surgir durante el uso del sistema.
- Asegurar que el sistema opere dentro de los estándares de seguridad y privacidad.

3. Requisitos

Para que el **Sistema de Reservas de Hotel Solaris** funcione de manera óptima, se deben cumplir los siguientes requisitos:

3.1 Requisitos del Sistema

- **Hardware:**
 - Servidor con al menos 8 GB de RAM y un procesador de múltiples núcleos.
 - Espacio en disco duro: mínimo de 100 GB para la base de datos y archivos del servidor.
- **Software:**
 - Sistema operativo: Windows Server, Linux (preferentemente Ubuntu).
 - Servidor de base de datos: MySQL Server (versión 5.7 o superior).
 - Servidor web: Node.js (versión 14 o superior) y Express.js.
- **Requisitos del Usuario:**
 - Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge) actualizado.
 - Conexión a Internet estable.

4. Descripción Técnica

4.1 Arquitectura de la Base de Datos

La base de datos del sistema está estructurada para almacenar toda la información relevante sobre usuarios, reservas y habitaciones. La base de datos se implementa en **MySQL** y sigue la siguiente estructura:

Tablas Principales:

1. **Usuarios:** Almacena información sobre los clientes.
 - Campos: id, nombre, correo, contraseña, telefono.
2. **Habitaciones:** Contiene datos sobre las diferentes habitaciones disponibles en el hotel.
 - Campos: id, tipo_habitacion, precio, descripcion, disponibilidad.
3. **Reservaciones:** Registra las reservas realizadas por los usuarios.
 - Campos: id, id_usuario, id_habitacion, fecha_entrada, fecha_salida, estado.

4.2 Arquitectura de la Aplicación

La aplicación se basa en una arquitectura cliente-servidor. El frontend está desarrollado en HTML, CSS y JavaScript, mientras que el backend utiliza Node.js y Express.js. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza mediante API RESTful, que permite a los usuarios interactuar con el sistema de manera dinámica.

Componentes de la Aplicación:

- **Frontend:**
 - Interfaz de usuario amigable, diseñada con HTML y CSS.
 - Implementación de JavaScript para funcionalidades interactivas.
 - Uso de frameworks como Bootstrap para diseño responsivo.
- **Backend:**
 - Node.js como entorno de ejecución del servidor.
 - Express.js para gestionar las rutas y middleware.
 - Conexión a la base de datos MySQL para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).

5. Solución de Problemas

Durante el uso del sistema, pueden surgir diversos problemas. A continuación, se ofrecen soluciones comunes.

5.1 Problemas en la base de datos de MySQL Server

- **Error de Conexión:** Si no se puede conectar a la base de datos, verifique que el servidor de MySQL esté en ejecución y que las credenciales de conexión sean correctas.
- **Problemas de rendimiento:** Asegúrese de que la base de datos esté optimizada, realizando tareas como el análisis de consultas lentas y la creación de índices en las tablas necesarias.

5.2 Validaciones

- **Validación de Datos de Entrada:** Asegúrese de que se implementen validaciones para los campos de entrada del usuario, como correos electrónicos y contraseñas, para evitar datos erróneos o maliciosos.
- **Manejo de Errores:** Implementar un sistema de manejo de errores que devuelva mensajes claros al usuario en caso de fallos en la operación.

6. Seguridad y Privacidad

El sistema implementa diversas medidas de seguridad para proteger la información de los usuarios y las transacciones realizadas. Algunas de estas medidas incluyen:

- **Encriptación de Contraseñas:** Las contraseñas de los usuarios se almacenan de forma encriptada utilizando algoritmos seguros como bcrypt.
- **Autenticación Segura:** Se utilizan tokens JWT para manejar la autenticación de sesiones, garantizando que solo los usuarios autenticados puedan acceder a funciones sensibles.
- **Protección de Datos Personales:** Se siguen las regulaciones de privacidad de datos (como GDPR) para garantizar que la información del usuario sea tratada con respeto y seguridad.

7. Licencia de Uso

El **Sistema de Reservas de Hotel Solaris** se distribuye bajo una licencia específica que regula su uso y distribución. A continuación, se detallan los términos y condiciones de la licencia:

1. Tipo de Licencia

El software está disponible bajo una **Licencia de Uso No Comercial**, lo que significa que los usuarios pueden utilizar, copiar y distribuir el software, pero no para fines comerciales. Cualquier uso comercial requiere una autorización previa por escrito del titular de los derechos.

2. Uso Permitido

- **Instalación y Uso:** Los usuarios tienen derecho a instalar y utilizar el software en sus dispositivos para gestionar sus reservas en el Hotel Solaris.
- **Copias de Seguridad:** Los usuarios pueden realizar copias de seguridad del software para garantizar la continuidad de su uso.

3. Restricciones

- **Modificación:** Los usuarios no pueden modificar, adaptar o crear trabajos derivados del software sin el consentimiento explícito del titular de la licencia.
- **Distribución:** La distribución del software, en su forma original o modificada, no está permitida sin autorización previa.
- **Uso Comercial:** El uso del software para fines comerciales, incluyendo pero no limitado a la reventa, alquiler, o alquiler, está estrictamente prohibido sin un acuerdo previo.

4. Responsabilidad

El titular de los derechos no se hace responsable de ningún daño directo o indirecto, incidental, especial, consecuente o punitivo que resulte del uso o la imposibilidad de usar el software. El usuario acepta utilizar el software bajo su propio riesgo.

5. Terminación de la Licencia

El derecho de uso del software se extinguirá automáticamente si el usuario no cumple con cualquiera de los términos de esta licencia. En caso de terminación, el usuario debe dejar de utilizar el software y destruir todas las copias en su posesión.

6. Aceptación de los Términos

Al utilizar el **Sistema de Reservaciones de Hotel Solaris**, el usuario acepta los términos y condiciones de esta licencia. Si no está de acuerdo con alguno de los términos, no debe utilizar el software.

8. Términos y Condiciones

El uso del sistema está sujeto a los términos y condiciones establecidos por el Hotel Solaris. Los usuarios deben aceptar estos términos antes de utilizar la plataforma. El hotel no se hace responsable por pérdidas de datos o errores que puedan ocurrir durante el uso del sistema.

9. Glosario

- **CRUD:** Acrónimo de Crear, Leer, Actualizar y Eliminar, que describe las cuatro operaciones básicas que se pueden realizar en una base de datos.
- **API RESTful:** Conjunto de reglas y convenciones para construir e interactuar con servicios web.
- **JWT (JSON Web Token):** Un estándar abierto que se utiliza para compartir información de manera segura entre partes como un objeto JSON.